Laporan Praktikum
Jaringan Komputer
Pertemuan Ke-9

Disusun oleh :

Nama : Dayu Permana

NIM : 241011400850

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pamulang

2025

Jawaban Soal :

1. Jaringan 192.168.1.0/24 dibagi menjadi 8 subnet. Tentukan subnet mask baru dan jumlah host per subnet.

Jawab :

- Untuk mendapatkan 8 subnet diperlukan log2 8=3 bit tambahan dipinjam dari bagian host. (Perhitungan digit-by-digit: $2^3=2 \cdot 2 \cdot 2=8$)
- Mask baru: /24+3=/27.
- Subnet mask dalam bentuk desimal: oktet terakhir = 11100000 (biner) = 128+64+32=224
- Jadi mask: 255.255.255.224.
- Jumlah alamat per subnet: 2(32−27)=25=32 alamat total. (Perhitungan: 2^5 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 32)
- Jumlah host yang dapat dipakai per subnet (usable) = 32 – 2 = 30 (mengurangi network dan broadcast).
- Daftar 8 subnet (network / broadcast / usable):
  - ➢192.168.1.0/27 — network 192.168.1.0; broadcast 192.168.1.31; usable 192.168.1.1–192.168.1.30
  - ➢192.168.1.32/27 — network 192.168.1.32; broadcast 192.168.1.63; usable 192.168.1.33–192.168.1.62
  - ➢192.168.1.64/27 — network 192.168.1.64; broadcast 192.168.1.95; usable 192.168.1.65–192.168.1.94
  - ➢192.168.1.96/27 — network 192.168.1.96; broadcast 192.168.1.127; usable 192.168.1.97–192.168.1.126

- 192.168.1.128/27 — network 192.168.1.128; broadcast 192.168.1.159; usable 192.168.1.129–192.168.1.158
- 192.168.1.160/27 — network 192.168.1.160; broadcast 192.168.1.191; usable 192.168.1.161–192.168.1.190
- 192.168.1.192/27 — network 192.168.1.192; broadcast 192.168.1.223; usable 192.168.1.193–192.168.1.222
- 192.168.1.224/27 — network 192.168.1.224; broadcast 192.168.1.255; usable 192.168.1.225–192.168.1.254

2. Jelaskan mengapa FLSM dianggap boros dalam penggunaan IP address

Jawab :

Semua subnet dipaksa berukuran sama. FLSM membuat setiap subnet memiliki jumlah alamat identik (mis. Semua /27), tanpa mempedulikan kebutuhan nyata tiap subnet.

Pemborosan alamat nyata terjadi jika beberapa subnet butuh sedikit host sementara yang lain butuh banyak. Contoh: bila sebuah subnet Cuma butuh 4 host tetapi FLSM memberi 30 usable, maka 26 alamat terbuang untuk subnet itu.

Fragmen kurang efisien dibanding VLSM/CIDR. Dengan VLSM (Variable Length Subnet Mask) Anda bisa memberi subnet kecil (/30, /29, dll.) untuk segmen yang sedikit perangkat dan subnet besar untuk yang banyak perangkat — sehingga alamat IP dipakai lebih efisien.

Skalabilitas menurun. Di jaringan besar, penggunaan FLSM dapat membuat kecepatan habisnya blok alamat IP lebih cepat dan memaksa pembelian/penataan ulang blok IP.

Intinya: FLSM mudah dan sederhana, tapi seringkali menghasilkan banyak alamat tidak terpakai — itulah yang dimaksud “boros”. Solusi umum: gunakan VLSM/CIDR untuk menyesuaikan ukuran subnet dengan kebutuhan nyata.

Judul Praktikum : Membuat Tata Letak Denah Kantor (Ruang CEO, Ruang HRD, Ruang Karyawan) dengan Topologi Jaringan, Serta Menggunakan IP Address

Tatacara / Langkah-langkah :

1. Membuat IP Address
   a. kelas A/9
      - Cari subnetmask
      - Cari blok persubnet
      - Cari sampai blok 2
      - Tentukan IP Address untuk Ruang CEO dan Ruang HRD
      - Sesuaikan dengan kelas A dan blok yang telah ditentukan
   b. Kelas C/27
      - Cari subnetmask
      - Cari blok persubnet
      - Cari sampai blok 5
      - Tentukan IP Address Ruang Karyawan (untuk laptop dan smartphone)
      - Sesuaikan dengan kelas C dan blok yang telah ditentukan

2. Menyiapkan Topologi Jaringan
   a. Buka Cisco Packet Tracer.
   b. Siapkan perangkat jaringan yang dibutuhkan:
      - 1 Switch utama (untuk menghubungkan antar ruangan).

- 1 Server untuk layanan data.
- Beberapa Laptop dan Smartphone (sebagai klien).
- 2 Access Point untuk koneksi wireless di ruang HRD dan Karyawan.
- Kabel straight dan wireless connection untuk menghubungkan perangkat.

3.Membuat Kelompok Ruangan

a.Ruang CEO (Biru):

•Tambahkan PC0 dan Server0.

•Hubungkan ke Switch0 menggunakan kabel straight.

•Beri IP Address pada PC0: 62.162.11.1 dan Server0 sesuai jaringan yang sama (misalnya 62.162.11.2).

b.Ruang HRD (Hijau):

•Tambahkan Access Point0 dan Laptop0.

•Hubungkan Laptop ke Access Point.

•Beri IP pada Laptop0: 62.162.11.6.

•Pastikan Access Point0 tersambung ke Switch0.

c.Ruang Karyawan (Kuning):

•Tambahkan Access Point1, Laptop1, Laptop2, Laptop3, dan beberapa Smartphone.

•Hubungkan semua ke Access Point1 (wireless).

•Gunakan IP Address subnet berbeda, misalnya 211.216.78.x.

4.Memberikan IP Address

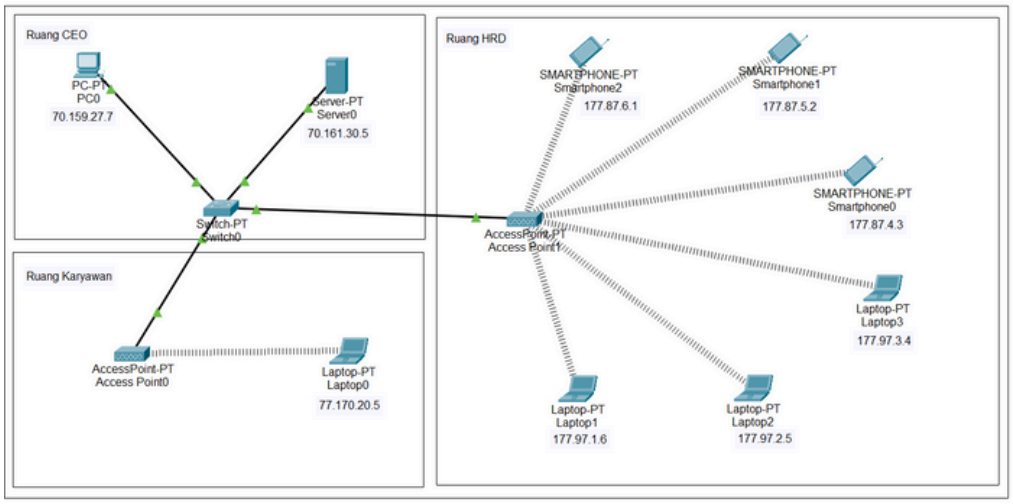
a. Klik setiap perangkat → tab Desktop → IP Configuration.
b. Atur IP Address dan Subnet Mask sesuai kelompok subnet masing-masing:
   - Subnet 1 (CEO dan HRD): 62.162.11.0/24
   - Subnet 2 (Karyawan): 211.216.78.0/24
c. Pastikan tidak ada IP Address yang sama antar perangkat.

5. Hubungkan semua Access Point dan Switch ke Switch utama (Switch0)

6. Melakukan Pengujian Koneksi (Ping Test)
   a. Klik ikon Add Simple PDU (amplop hijau) di toolbar.
   b. Pilih perangkat sumber dan tujuan (misalnya dari Laptop ke Smartphone).
   c. Lihat di jendela Simulation Panel → pastikan status Successful.
   d. Ulangi pengujian antar subnet (misalnya dari Server ke Smartphone atau dari PC ke Laptop lain).

7. Verifikasi Hasil
   Semua pengujian ICMP menunjukkan successful, artinya jaringan sudah berfungsi dengan baik

Hasil praktikum :



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer, seluruh perangkat dalam jaringan berhasil saling terhubung dengan baik, yang ditunjukkan oleh status successful pada setiap pengujian ICMP (ping). Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP address, subnetting, dan koneksi antar perangkat seperti PC, laptop, smartphone, access point, switch, dan server telah dilakukan dengan benar. Jaringan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang CEO dengan IP 62.162.11.1, ruang HRD dengan IP 62.162.11.6, serta ruang Karyawan dengan IP Laptop (211.216.78.6, 211.216.78.5, 211.216.78.4) dan IP Smartphone (211.216.78.2, 211.216.78.7, 211.216.78.8), dengan ini seluruh subnet dapat berkomunikasi tanpa terjadi konflik IP, serta routing antar jaringan berjalan dengan lancar. Dengan ini jaringan yang dibangun sudah terstruktur, efisien, dan stabil, serta mendukung komunikasi data antar perangkat di seluruh bagian jaringan dengan baik

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses subnetting sudah tepat, hasil